

2017 年-2018 学年度第一学期 华中科技大学本科生课程考试试卷(A 卷)

课程名称: 运筹学（一）
课程类别

☐公共课

☒专业课

考试形式

☐开卷

☒闭卷

所在院系: 自动化学院
专业及班级:
考试日期: 2017.11.18

学 号:
姓 名:
任课教师:

题号	一	二	三	四	五	六	总分
分数							

得分	评卷人

一、(20 分) 试求解如下线性规划问题

$$\max z = 2x_1 + x_2 + 3x_3$$

$$s.t. \begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 \leq 7 \\ 2x_1 - 3x_2 + 5x_3 \leq 8 \\ x_1 - 2x_3 \geq 1 \\ x_1, x_2, x_3 \geq 0 \end{cases}$$

解：将模型化为如下：

$$\max z = 2x_1 + x_2 + 3x_3$$

$$s.t. \begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 7 \\ 2x_1 - 3x_2 + 5x_3 + x_5 = 8 \\ x_1 - 2x_3 - x_6 + x_7 = 1 \\ x_i \geq 0, \quad i = 1, 2, \cdots, 8 \end{cases}$$

列出初始单纯形表

			2	1	3	0	0	0	-M	
		b	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	x_7	θ
0	x_4	7	1	1	1	1	0	0	0	7
0	x_5	8	2	-3	5	0	1	0	0	4
-M	x_7	1	[1]	0	-2	0	0	-1	1	1
	$c_j - z_j$		2+M	1	3-2M	0	0	-M	0	

选择 x_1 为换入变量， x_7 为换出变量，进行迭代得到：

			2	1	3	0	0	0	-M	
		b	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	x_7	θ
0	x_4	6	0	1	3	1	0	1	-1	2
0	x_5	6	0	-3	[9]	0	1	2	-2	6/9
2	x_1	1	1	0	-2	0	0	-1	1	
	$c_j - z_j$		0	1	7	0	0	2	-M-2	

选择 x_3 为换入变量， x_5 为换出变量，进行迭代得到：

			2	1	3	0	0	0	-M	
		b	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	x_7	θ
0	x_4	4	0	[2]	0	1	-1/3	1/3	-1/3	
3	x_3	2/3	0	-1/3	1	0	1/9	2/9	-2/9	
2	x_1	7/3	1	-2/3	0	0	2/9	-5/9	5/9	

	$c_j - z_j$		0	10/3	0	0	-7/9	4/9	-M-4/9	
--	-------------	--	---	------	---	---	------	-----	--------	--

选择 x_2 为换入变量， x_4 为换出变量，进行迭代得到：

			2	1	3	0	0	0	-M	
		b	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	x_7	θ
1	x_2	2	0	1	0	1/2	-1/6	1/6	-1/6	
3	x_3	4/3	0	0	1	1/6	1/18	5/18	-5/18	
2	x_1	11/3	1	0	0	1/3	1/9	-4/9	4/9	
	$c_j - z_j$		0	0	0	-5/3	-2/9	-5/9	-M+5/9	

所有检验数都为复数，得到最优解为： $x_1=11/3$, $x_2=2$, $x_3=4/3$

最优值为： $z=40/3$

得分	评卷人

二、（15 分）已知线性规划问题如下：

$$\begin{aligned} \max \quad & z = x_1 + 3x_2 \\ \text{s.t.} \quad & \begin{cases} 5x_1 + 10x_2 \leq 50 \\ x_1 + x_2 \geq 1 \\ x_2 \leq 4 \\ x_1 \geq 0, x_2 \geq 0 \end{cases} \end{aligned}$$

已知该问题的最优解为 (2,4)，利用对偶性质写出对偶问题的最优解。

解：该问题的对偶问题为：

$$\begin{aligned} \min \quad & w = 50y_1 + y_2 + 4y_3 \\ \text{s.t.} \quad & \begin{cases} 5y_1 + y_2 \geq 1 \\ 10y_1 + y_2 + y_3 \geq 3 \\ y_1 \geq 0, y_2 \leq 0, y_3 \geq 0 \end{cases} \end{aligned}$$

将 $x^* = (2, 4)$ 代入原问题可知： $x_1 + x_2 > 1$ 为严格不等式，所以 $y_2^* = 0$ 。

由对偶问题性质可知：

$$\begin{cases} 5y_1^* = 1 \\ 10y_1^* + y_3^* = 3 \end{cases} \quad (\text{或者}) \quad \begin{cases} 5y_1^* = 1 \\ 50y_1^* + 4y_3^* = 14 \end{cases}, \quad \text{或者} \quad \begin{cases} 10y_1^* + y_3^* = 3 \\ 50y_1^* + 4y_3^* = 14 \end{cases}$$

解之得： $y_1^* = 1/5$ ， $y_3^* = 1$ 。

所以，对偶问题的最优解是 $y^* = (1/5, 0, 1)$ ，最优值 $\min w = 14$ 。

得分	评卷人

三、(15 分) 已知线性规划问题及其最优单纯形表（见表 1）

$$\begin{aligned} \max \quad & z = -x_1 - x_2 + 4x_3 \\ \text{s.t.} \quad & \begin{cases} x_1 + x_2 + 2x_3 \leq 9 \\ x_1 + x_2 - x_3 \leq 2 \\ -x_1 + x_2 + x_3 \leq 4 \\ x_1 \geq 0, x_2 \geq 0, x_3 \geq 0 \end{cases} \end{aligned}$$

表 1

C_j			-1	-1	4	0	0	0
C_B	x_B	b	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6
-1	x_1	1/3	1	-1/3	0	1/3	0	-2/3
0	x_5	6	0	2	0	0	1	1

4	x_3	13/3	0	2/3	1	1/3	0	1/3
σ_j			0	-4	0	-1	0	-2

若约束的右端列向量 $b = \begin{bmatrix} 9 \\ 2 \\ 4 \end{bmatrix}$ 变成列向量 $\begin{bmatrix} 3 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix}$ ，在上述最优单纯形表的基础上

求新问题的最优解。

解：先求解最优单纯形表中列向量 b 所对应的解变为

$$X_B = B^{-1}(b + \Delta b) = \begin{bmatrix} 1/3 & 0 & -2/3 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1/3 & 0 & 1/3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 3 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 \\ 5 \\ 2 \end{bmatrix}$$

因为 -1 小于 0，用对偶单纯形法继续迭代：

C_j			-1	-1	4	0	0	0
C_B	x_B	b	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6
-1	x_1	-1	1	-1/3	0	1/3	0	[-2/3]
0	x_5	5	0	2	0	0	1	1
4	x_3	2	0	2/3	1	1/3	0	1/3
σ_j			0	-4	0	-1	0	-2

经过一次迭代得到最优单纯形表

C_j			-1	-1	4	0	0	0
C_B	x_B	b	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6

0	x_6	3/2	-3/2	1/2	0	-1/2	0	1
0	x_5	7/2	3/2	3/2	0	1/2	1	0
4	x_3	3/2	1/2	1/2	1	1/2	0	0
σ_j			-3	-3	0	-2	0	0

因此，新问题的最优解为 $x^* = (0, 0, 3/2)$ ，最优值 $\max z^* = 6$ 。

得分	评卷人

四．（20 分）已知某运输问题的产销平衡表和单位运价表如表 2 所示，试求最优的运输调拨方案。

表 2

销地 产地	B1	B2	B3	B4	B5	产量
A1	10	2	3	15	9	25
A2	5	10	15	2	4	30
A3	15	5	14	7	15	22
A4	20	15	13	M	8	28
销量	20	18	30	12	25	

解：

vogel 法确定初始解

销地 产地	B1	B2	B3	B4	B5	行差
A1	10	2	3	15	9	1
A2	5	10	15	2	4	2
A3	15	5	14	7	15	2
A4	20	15	13	M	8	5

列差	5	3	10	5	4	
----	---	---	----	---	---	--

第一步

销地 产地	B1	B2	B3	B4	B5	产量
A1			25			25
A2						30
A3						22
A4						28
销量	20	18	30	12	25	

调整行差、列差

销地 产地	B1	B2	B3	B4	B5	行差
A1	10	2	3	15	9	
A2	5	10	15	2	4	2
A3	15	5	14	7	15	2
A4	20	15	13	M	8	5
列差	10	5	1	5	4	

第二步：

销地 产地	B1	B2	B3	B4	B5	产量
A1			25			25
A2	20					30
A3						22
A4						28
销量	20	18	30	12	25	

调整行差、列差

销地 产地	B1	B2	B3	B4	B5	行差
A1	10	2	3	15	9	
A2	5	10	15	2	4	2
A3	15	5	14	7	15	2
A4	20	15	13	M	8	5
列差		5	1	5	4	

第三步：

销地 产地	B1	B2	B3	B4	B5	产量
A1			25			25
A2	20			10		30
A3						22
A4						30
销量	20	20	30	12	25	

调整行差、列差

销地 产地	B1	B2	B3	B4	B5	行差
A1	10	2	3	15	9	1
A2	5	10	15	2	4	
A3	15	5	14	7	15	2
A4	20	15	13	M	8	5
列差	10	10	1	M	7	

第三步：

销地 产地	B1	B2	B3	B4	B5	产量
A1			25			25
A2	20			10		30
A3				2		22
A4						28
销量	20	18	30	12	25	

调整行差、列差

销地 产地	B1	B2	B3	B4	B5	行差
A1	10	2	3	15	9	1
A2	5	10	15	2	4	2
A3	15	5	14	7	15	9
A4	20	15	13	M	8	5
列差	10	10	1		7	

第四步：

销地 产地	B1	B2	B3	B4	B5	产量
A1			25			25
A2	20			10		30
A3		18		2		22
A4						28
销量	20	18	30	12	25	

调整行差、列差

销地 产地	B1	B2	B3	B4	B5	行差
A1	10	2	3	15	9	1
A2	5	10	15	2	4	2
A3	15	5	14	7	15	1
A4	20	15	13	M	8	5
列差			1		7	

第五步，即为初始解：

销地 产地	B1	B2	B3	B4	B5	产量
A1			25			25
A2	20			10		30
A3		18	2	2		22
A4			3		25	28
销量	20	18	30	12	25	

判断解是不是最优解，用位势法。

销地 产地	B1	B2	B3	B4	B5	位势
A1	10, 11	2, 8	3	15, 19	9, 11	0
A2	5	10, 10	15, 6	2	4, 0	6
A3	15,	5	14	7	15,	11

	5				6	
A4	20, 11	15, 11	13	M, M	8	10
位势	-1	-6	3	-4	-2	

该解已是最优解。

最优值为： $z=3*25+5*20+2*10+5*18+14*2+7*2+13*3+8*25=566$

得分	评卷人

五、（15 分）试建立如下问题的目标规划模型（只建模不求解）。

某工厂生产 I,II 两种产品，已知相关数据见表 3，在工厂决策时，依次考虑如下的条件：

- 1) 根据市场信息，产品 I 的销售量有下降的趋势，故考虑产品 I 的产量不大于产品 II；
- 2) 超过计划供应的原材料时，需用高价采购，会使成本大幅度增加；
- 3) 应尽可能充分利用设备台时，但不希望加班；
- 4) 应尽可能达到并超过计划利润指标 56 元。

表 3

	I	II	拥有量
原材料（kg）	2	1	11
设备（hr）	1	2	13
利润（元/件）	8	10	

解：设 x_1, x_2 分别表示产品 I, II 的产量，其目标规划模型如下：

$$\min z = P_1 d_1^+ + P_2 d_2^+ + P_3 (d_3^- + d_3^+) + P_4 d_4^-$$

$$s.t. \begin{cases} x_1 - x_2 + d_1^- - d_1^+ = 0 \\ 2x_1 + x_2 + d_2^- - d_2^+ = 11 \\ x_1 + 2x_2 + d_3^- - d_3^+ = 13 \\ 8x_1 + 10x_2 + d_4^- - d_4^+ = 56 \\ x_1, x_2, d_i^-, d_i^+ \geq 0, i=1,2,3,4 \end{cases}$$

得分	评卷人

六、(15 分) 有甲乙丙丁 4 个工人，要分别指派他们完成 ABCD 不同的 4 项工作，每人做各项工作所消耗的时间如表 4 所示。应如何指派工作，才能使总的消耗时间最少？

表 4

工人 \ 工作	A	B	C	D
甲	4	10	6	7
乙	2	7	6	3
丙	3	3	4	4
丁	4	6	6	3

解：
 设 0-1 型决策变量为 x_{ij} ，其中， $x_{ij}=1$ 表示指派第 i 个工人完成第 j 项工作， $x_{ij}=0$ 表示不指派第 i 个工人完成第 j 项工作， $i,j=1,2,3,4$ 。第 1, 2, 3, 4 个工人分别代表甲乙丙丁。第 1,2,3,4 项工作分别代表 ABCD 四项工作。记 C_{ij} 表示第 i 个工人完成第 j 项工作所消耗的时间, $i,j=1,2,3,4$ 。则指派问题的数学模型为：

$$\begin{aligned} \min_x Z &= \sum_{i=1}^4 \sum_{j=1}^4 C_{ij} x_{ij} \\ \text{s. t. } \sum_{j=1}^4 x_{ij} &= 1, i = 1,2,3,4 \\ \sum_{i=1}^4 x_{ij} &= 1, j = 1,2,3,4 \\ x_{ij} &= 0 \text{ 或 } 1, i, j, = 1,2,3,4 \end{aligned}$$

采用匈牙利法求解，步骤入下所示。

(1) 将矩阵

$$\begin{vmatrix} 4 & 10 & 6 & 7 \\ 2 & 7 & 6 & 3 \\ 3 & 3 & 4 & 4 \\ 4 & 6 & 6 & 3 \end{vmatrix}$$

的每行元素都减去该行的最小值，得到

$$\begin{vmatrix} 0 & 6 & 2 & 3 \\ 0 & 5 & 4 & 1 \end{vmatrix}$$

$$\begin{vmatrix} 0 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 3 & 3 & 0 \end{vmatrix}$$

(2) 将 (1) 中的结果矩阵的每列都减去该列的最小值，得到

$$\begin{vmatrix} 0 & 6 & 1 & 3 \\ 0 & 5 & 3 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 3 & 2 & 0 \end{vmatrix}$$

(3) 在 (2) 中的结果矩阵的各行各列中寻找独立 0 元，并记以 $\times$ 。 $\times$ 所在行和列的其他 0 元素记为 $\emptyset$ 。得到

$$\begin{vmatrix} \times & 6 & 1 & 3 \\ \emptyset & 5 & 3 & 1 \\ \emptyset & \times & \emptyset & 1 \\ 1 & 3 & 2 & \times \end{vmatrix}$$

(4) 独立 0 元的个数为 $3 < 4$ ，还未找到最优解，需要增加 0 元。将 (3) 中的结果矩阵中无 $\times$ 的行，标记 $\sqrt$ 。得到

$$\begin{vmatrix} \times & 6 & 1 & 3 \\ \emptyset & 5 & 3 & 1 \\ \emptyset & \times & \emptyset & 1 \\ 1 & 3 & 2 & \times \end{vmatrix} \sqrt$$

(5) 在 (4) 中的结果矩阵中标记 $\sqrt$ 的行中 0 元所在的列，标记为 $\sqrt$ 。得到

$$\begin{vmatrix} \times & 6 & 1 & 3 \\ \emptyset & 5 & 3 & 1 \\ \emptyset & \times & \emptyset & 1 \\ 1 & 3 & 2 & \times \end{vmatrix} \sqrt \sqrt$$

(6) 在 (5) 的结果矩阵中，标记 $\sqrt$ 的列中 $\times$ 元所在的行，标记为 $\sqrt$ 。得到

$$\begin{vmatrix} \times & 6 & 1 & 3 \\ \emptyset & 5 & 3 & 1 \\ \emptyset & \times & \emptyset & 1 \\ 1 & 3 & 2 & \times \end{vmatrix} \sqrt \sqrt \sqrt$$

(7) 标记为 $\sqrt$ 的行中所有 0 元所在列都已被标记为 $\sqrt$ 。在 (6) 中的结果矩阵中，将无 $\sqrt$ 的行，以及标记为 $\sqrt$ 的列划线，得到

$$\begin{vmatrix} \times & 6 & 1 & 3 \\ \emptyset & 5 & 3 & 1 \end{vmatrix} \sqrt \sqrt$$

$\emptyset$	$\times$	$\emptyset$	1
1	3	2	$\times$
$\sqrt{}$			

- (8) 选取 (7) 中的结果矩阵中未被划线覆盖的元素中的最小元素，也就是 1。将标记 $\sqrt{}$ 的行的所有元素都减去最小元素，再将标记为 $\sqrt{}$ 的列的所有元素都加上最小元素。得到

$\times$	5	0	2	$\sqrt{}$
$\emptyset$	4	2	0	$\sqrt{}$
1	$\times$	$\emptyset$	1	
2	3	2	$\times$	
$\sqrt{}$				

- (9) 重复 (3) 的处理。在 (8) 的结果矩阵中重新寻找独立 0 元。得到

$\emptyset$	5	$\times$	2
$\times$	4	2	$\emptyset$
1	$\times$	$\emptyset$	1
2	3	2	$\times$

- (10) 独立 0 元的个数为 4 个，因此，找到最优解。

最优解为： $x_{13} = x_{21} = x_{32} = x_{44} = 1$ ，其余 x_{ij} 都为 0。最优值 $Z = C_{13} +$

$C_{21} + C_{32} + C_{44} = 14$ 。

因此，应指派甲完成工作 C，乙完成工作 A，丙完成工作 B，丁完成工作 D。此时总耗时最少，为 $Z = 14$ 。